

La Atmósfera

Conceptos Generales y Origen

"Atmósfera" = capa gaseosa terrestre.

Explicación

La atmósfera es la envoltura de gases que rodea a la Tierra y se mantiene unida a ella por la fuerza de gravedad. Cumple una función vital al regular la temperatura planetaria y proteger la superficie de la radiación solar directa.

Origen de "atmósfera" → actividad volcánica.

Explicación

El origen de la atmósfera se debe al desprendimiento de gases retenidos en el interior de la Tierra primitiva. Las continuas erupciones volcánicas liberaron vapor de agua, dióxido de carbono y nitrógeno que formaron la capa gaseosa inicial.

Espesores de "atmósfera" = variables.

Explicación

El grosor de la atmósfera no es uniforme en todo el planeta. Es mayor en la zona ecuatorial debido al ensanchamiento causado por la fuerza centrífuga de la rotación y el mayor calentamiento del aire.

Factores que determinan la Atmósfera

"Radiación solar" → movilidad del aire.

Explicación

El calentamiento desigual de la superficie provocado por la radiación solar genera diferencias de presión y temperatura en las masas gaseosas. Este dinamismo constante origina los vientos y la circulación atmosférica.

"Gravedad terrestre" → retención gaseosa.

Explicación

La fuerza gravitacional atrayente de la Tierra retiene los gases e impide que se dispersen hacia el espacio exterior. Por ello, la mayor cantidad y densidad de gases se concentra cerca de la superficie.

Funciones y Características del Aire

"Regulación térmica" → promedio de

15 ° C

.

Explicación

La atmósfera actúa como un termostato natural gracias al efecto invernadero. Al retener parte del calor emitido por la superficie, evita amplitudes térmicas extremas y mantiene la temperatura media global en aproximadamente

15 ° C

.

"Protección atmosférica" → desintegración de meteoros.

Explicación

La densidad de la capa gaseosa genera fricción contra los fragmentos rocosos procedentes del espacio exterior. Esta resistencia provoca su incineración y desintegración antes de que logren impactar la superficie terrestre.

"Aire puro" X color y olor.

Explicación

En estado de pureza, el aire no posee color, olor ni sabor propios. Cualquier alteración perceptible en estas propiedades indica la presencia de contaminantes, gases extraños o partículas en suspensión.

"Propiedad física" ✓ compresibilidad y elasticidad.

Explicación

El aire tiene la capacidad de reducir su volumen cuando se le somete a una presión externa. Asimismo, posee la propiedad de recuperar su volumen original una vez que dicha fuerza o presión desaparece.

"Aire" ✓ diatermancia.

Explicación

La diatermancia es la propiedad del aire de dejarse atravesar por los rayos solares sin absorber su calor directamente. Por esta razón, el aire se calienta principalmente desde el suelo hacia arriba por la radiación infrarroja emitida por la Tierra.

Composición: Gases Estables y Variables

"Gases estables" ⊃ Nitrógeno y Oxígeno.

Explicación

Los gases estables o permanentes son aquellos cuya proporción en el aire se mantiene constante a lo largo del tiempo. El nitrógeno y el oxígeno componen conjuntamente cerca del

99%

del volumen total de la atmósfera baja.

"Nitrógeno" (

78%

) → diluye el oxígeno.

Explicación

El nitrógeno es el gas más abundante de la atmósfera con un

78%

de participación. Su baja reactividad actúa como un diluyente del oxígeno, atenuando los procesos de combustión rápida y la oxidación acelerada.

"Oxígeno" (

21%

) → permite la combustión.

Explicación

El oxígeno es un gas altamente activo que representa cerca del

21%

del aire atmosférico. Es indispensable para la respiración aeróbica de los seres vivos y actúa como el comburente principal para la ocurrencia del fuego.

"Argón" = gas inerte (

0.9%

)."

Explicación

El argón representa el

0.9%

del volumen de la atmósfera terrestre. Al pertenecer al grupo de los gases nobles, es químicamente inerte y no reacciona con otros elementos en condiciones normales.

"Gases variables" = retenedores de calor.

Explicación

Los gases variables modifican su concentración según el lugar y la época del año. Son los principales responsables de absorber la radiación infrarroja y generar el efecto invernadero natural en el planeta.

Combustión fósil → "

CO₂

"."

Explicación

La quema de carbón, petróleo y gas natural incrementa la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Este incremento antropogénico intensifica la retención de calor en la tropósfera.

Actividad ganadera → "Metano" (



).)

Explicación

La crianza masiva de ganado rumiante produce cantidades elevadas de metano debido a los procesos digestivos de los animales. El metano es un gas de efecto invernadero con alta capacidad de retención térmica.

"Aerosoles" ⊃ partículas en suspensión.

Explicación

Los aerosoles son pequeñas partículas sólidas o líquidas suspendidas en el aire, tales como cenizas, polvo, hollín y polen. Cumplen un rol vital como núcleos de condensación para la formación de nubes.

Estructura por Composición

"Homósfera" = altitud de

0

a

80 km

.

Explicación

La homósfera es el sector comprendido desde el nivel del mar hasta aproximadamente los

80 km

de altitud. Se caracteriza por mantener una composición gaseosa uniforme y homogénea debido a la mezcla constante del aire.

"Homósfera" ⊃ gases de mayor densidad.

Explicación

En la homósfera se concentran los elementos gaseosos de mayor peso molecular, como el nitrógeno y el oxígeno. La gravedad terrestre mantiene atrapada en esta región la mayor parte de la masa atmosférica.

"Heterósfera" = altitud de

80

a

1000 km

.

Explicación

La heterósfera se extiende desde los

80 km

hasta cerca de los

1000 km

de altura. En esta zona los gases no se encuentran mezclados, sino distribuidos en capas superpuestas según su peso atómico.

"Heterósfera" ⊃ elementos gaseosos livianos.

Explicación

Dado que la gravedad disminuye con la altitud, la heterósfera está conformada predominantemente por gases ligeros. Sus capas superiores están compuestas casi en su totalidad por helio e hidrógeno.

Estructura por Temperatura: Capas Bajas

"Tropósfera" = zona de fenómenos meteorológicos.

Explicación

La tropósfera es la capa más cercana a la superficie y se conoce como la zona de los cambios. En ella ocurren los vientos, precipitaciones, tormentas y todos los fenómenos meteorológicos que afectan la vida.

"Tropósfera" ✓ concentración de vapor hídrico.

Explicación

La tropósfera alberga casi la totalidad del vapor de agua y más del

75%

de la masa gaseosa total del planeta. Debido a esto, presenta la mayor densidad atmosférica de todas las capas.

"Tropósfera" ✓ gradiente térmico adiabático.

Explicación

En la tropósfera la temperatura disminuye de manera constante a medida que se gana altitud. Este descenso promedio equivale a

6 ° C

por cada

1000 metros

de ascenso, fenómeno conocido como gradiente adiabático.

"Estratósfera" = capa de estabilidad eólica.

Explicación

La estratósfera carece de turbulencias y corrientes de aire verticales significativas. Su estabilidad meteorológica la convierte en la zona óptima para la navegación de aviones de gran tamaño y vuelos supersónicos.

"Estratósfera" ⊃ concentración de ozono.

Explicación

Dentro de la estratósfera, entre los

15

y

35 km

de altitud, se encuentra la capa de ozono. Esta franja es imprescindible para la preservación de la biosfera terrestre.

"Ozono" (



) → **absorción de radiación UV.**

Explicación

Las moléculas de ozono absorben los rayos ultravioleta de alta energía emitidos por el Sol. Gracias a esta filtración, se evita que la radiación dañina alcance la superficie en proporciones nocivas.

"CFC" → degradación del ozono.

Explicación

Los clorofluorocarbonos liberados por actividades industriales ascienden hasta la estratósfera y destruyen las moléculas de ozono. Este proceso químico genera un adelgazamiento en la capa protectora.

Estructura por Temperatura: Capas Altas

"Mesósfera" = capa de menor temperatura.

Explicación

La mesósfera se extiende por encima de la estratósfera y es la franja más fría de la atmósfera. En sus límites superiores, la temperatura puede descender hasta valores cercanos a los

$-110\text{ }^{\circ}\text{C}$

"Mesósfera" ⊃ presencia de sodio.

Explicación

En la mesósfera existe una subcapa cargada de átomos de sodio en estado gaseoso. Al reaccionar con las ondas de radiación solar, esta franja contribuye al tono azulado característico del cielo nocturno reflejado.

"Termósfera" = zona de elevada temperatura.

Explicación

La termósfera o ionósfera registra un incremento drástico de temperatura que puede superar los

1500 °C

. Esto ocurre porque sus escasos gases absorben de forma directa los rayos X y gamma del Sol.

"Ionósfera" → propagación de ondas hertzianas.

Explicación

Los gases en la termósfera se encuentran ionizados con cargas eléctricas libres. Esta condición permite que las ondas de radio reboten contra la capa, facilitando las telecomunicaciones a larga distancia.

"Termósfera" ⊃ auroras polares.

Explicación

Las partículas cargadas provenientes del viento solar interactúan con los iones presentes en las regiones polares de la termósfera. Esta interacción produce luminiscencias en el cielo conocidas como auroras boreales y australes.

"Exósfera" ⊃ cinturones de Van Allen.

Explicación

La exósfera es el límite exterior de la atmósfera que se solapa con la magnetósfera. En esta región, el campo magnético de la Tierra atrapa radiación solar cósmica formando los cinturones magnéticos de Van Allen.